

LAPORAN TUGAS BESAR

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

Aplikasi Pengelola Kata Sandi Pribadi (SecurePass)



Disusun oleh:

I Nyoman Ari Pradhipta Widnyana Tangkas 108072500065

Farrel Ivander Budi Setiawan 109072500088

Kelas : IF-05-05

Dosen Pengampu:

Kharisma Monika Dian Pertiwi, S.Kom., M.Kom. / Dr. Tanzilal Mustaqim, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

TAHUN AKADEMIK 25/26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengerjaan tugas besar yang merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Melalui tugas besar ini, penulis berkesempatan menerapkan konsep algoritma, pemrograman modular, dan perancangan aplikasi dalam menyelesaikan studi kasus yang diberikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
- Rekan-rekan satu kelompok yang telah bekerja sama dalam penyusunan laporan dan pengembangan program.
- Pihak-pihak lain yang turut mendukung penyelesaian tugas besar ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 17 Juni 2026



Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Ringkasan Tugas Besar	4
1.2 Tujuan	4
BAB II DESKRIPSI TUGAS BESAR.....	5
2.1 Gambaran Umum Aplikasi	5
2.2 Fitur-Fitur Aplikasi	5
2.3 Flowchart Fitur.....	7
BAB III PENJELASAN PROGRAM	16
3.1 Struktur Program Modular	16
3.2 Pembagian Tugas Tim.....	18
3.3 Pseudocode	19
3.4 Penjelasan Kode Program	24
BAB IV TANTANGAN DAN SOLUSI	28
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Rekomendasi.....	30
TAUTAN GITHUB	31
REFERENSI.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Tugas Besar

Di era digital saat ini, pengguna sering memiliki banyak akun pada berbagai layanan online, seperti media sosial, email, platform pembelajaran, dan aplikasi lainnya. Banyaknya akun yang dimiliki menyebabkan pengguna kesulitan dalam mengelola informasi akun, terutama terkait email, kata sandi, dan riwayat pembaruan data. Selain itu, penggunaan kata sandi yang lemah dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat aplikasi SecurePass, yaitu aplikasi berbasis terminal yang berfungsi untuk mengelola data akun digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, menampilkan, mencari, mengurutkan, dan menganalisis data akun. Selain itu, aplikasi juga dapat mengklasifikasikan tingkat kekuatan kata sandi sehingga pengguna dapat lebih mudah menjaga keamanan akun yang dimiliki.

1.2 Tujuan

- Tujuan dari pengembangan tugas besar ini adalah sebagai berikut:
- Menerapkan konsep algoritma dan pemrograman yang telah dipelajari dalam perkuliahan.
- Mengembangkan aplikasi SecurePass yang dapat membantu pengguna mengelola data akun digital dengan lebih terstruktur.
- Melatih kemampuan analisis dalam memahami kebutuhan dan permasalahan pada studi kasus yang dipilih.
- Melatih kemampuan perancangan dan implementasi program menggunakan bahasa pemrograman Go.
- Mengimplementasikan algoritma Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort dalam penyelesaian masalah.
- Menyediakan fitur analisis kekuatan kata sandi dan statistik data akun untuk mendukung pengelolaan akun yang lebih aman dan efisien.

BAB II

DESKRIPSI TUGAS BESAR

2.1 Gambaran Umum Aplikasi

- Nama Aplikasi: SecurePass
- Fungsi Utama Aplikasi:
SecurePass merupakan aplikasi berbasis terminal yang digunakan untuk mengelola data akun digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengubah, menghapus, menampilkan, mencari, mengurutkan, serta menganalisis data akun dan kekuatan kata sandi yang digunakan.
- Target Pengguna:
Aplikasi ini ditujukan bagi pengguna yang memiliki banyak akun digital dan ingin mengelola informasi akun secara lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses.
- Platform atau Bahasa Pemrograman yang Digunakan:
Aplikasi SecurePass dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman **Go (Golang)** dan dijalankan melalui terminal atau command line interface (CLI).

2.2 Fitur-Fitur Aplikasi

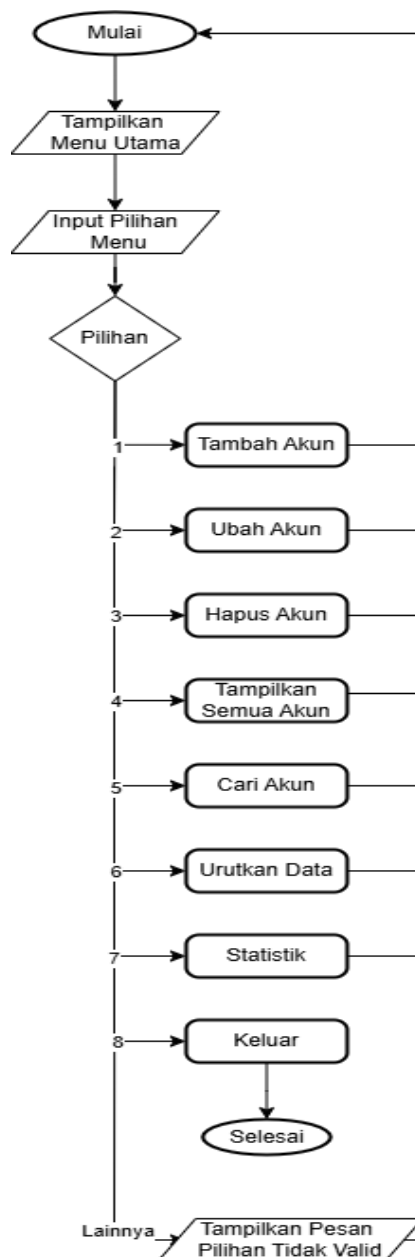
- Fitur 1: Tambah Akun
Memungkinkan pengguna menambahkan data akun baru berupa nama layanan, email, kata sandi, dan tanggal pembaruan.
- Fitur 2: Ubah Akun
Memungkinkan pengguna mengubah informasi akun yang sudah tersimpan berdasarkan ID akun.
- Fitur 3: Hapus Akun
Memungkinkan pengguna menghapus data akun yang tidak diperlukan lagi dari sistem.
- Fitur 4: Tampilkan Semua Akun
Menampilkan seluruh data akun yang tersimpan beserta informasi kekuatan kata sandinya.

- **Fitur 5: Pencarian Akun**
Menyediakan fitur pencarian akun berdasarkan nama layanan menggunakan algoritma Sequential Search dan Binary Search.
- **Fitur 6: Pengurutan Data Akun**
Menyediakan fitur pengurutan data akun berdasarkan nama layanan menggunakan Selection Sort dan berdasarkan urutan input menggunakan Insertion Sort.
- **Fitur 7: Statistik Data Akun**
Menampilkan statistik jumlah akun, jumlah kata sandi pada setiap kategori kekuatan, serta informasi kata sandi terpanjang dan terpendek.
- **Fitur 8: Keluar Aplikasi**
Menutup program dan mengakhiri penggunaan aplikasi SecurePass.

2.3 Flowchart Fitur

- **Flowchart Menu Utama**

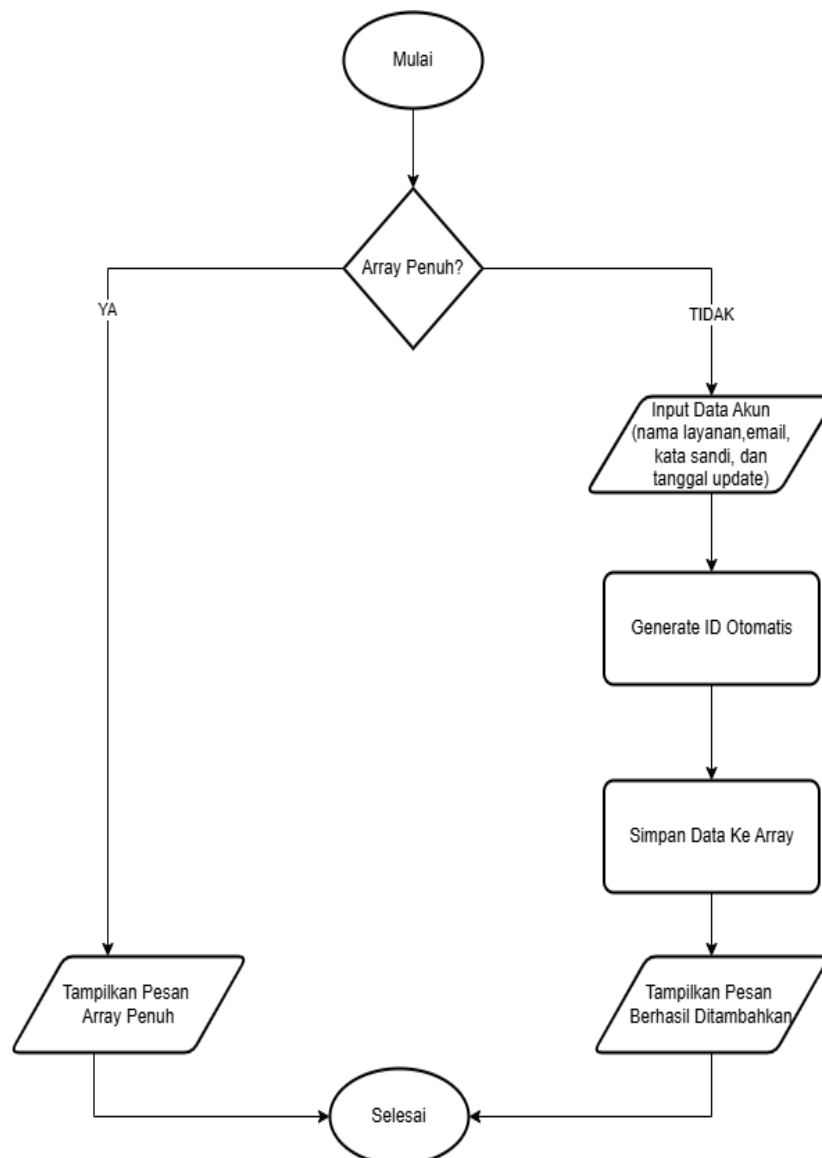
Flowchart ini menggambarkan alur kerja utama program SecurePass. Program dimulai dengan menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Setiap pilihan menu 1 hingga 7 akan menjalankan fitur yang bersesuaian, kemudian program kembali ke menu utama secara berulang. Apabila pengguna memilih opsi 8, program akan menampilkan pesan perpisahan dan berakhir. Input yang tidak valid akan menampilkan pesan peringatan dan kembali ke menu utama.



Gambar 2.1 Flowchart Menu Utama

- **Flowchart Tambah Akun**

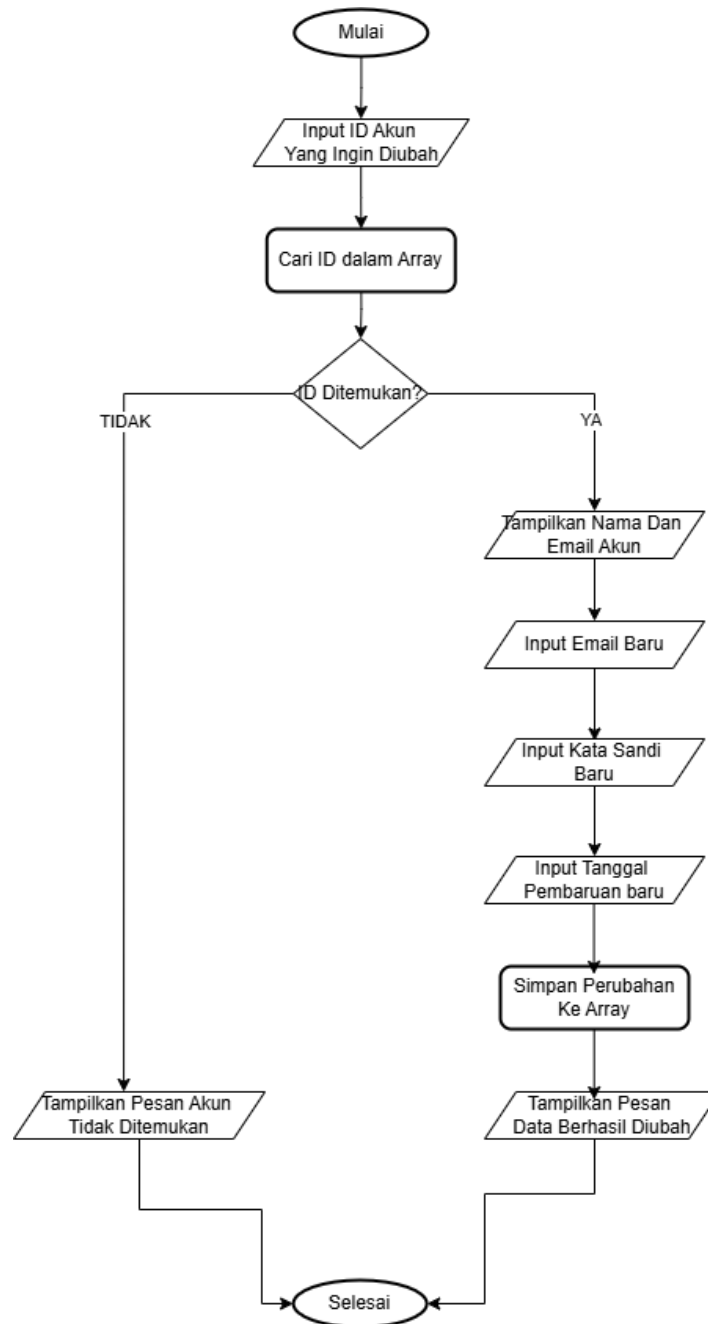
Flowchart Tambah Akun menggambarkan proses penambahan data akun baru ke dalam aplikasi SecurePass. Sistem terlebih dahulu memeriksa apakah kapasitas penyimpanan masih tersedia. Jika kapasitas penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak dapat ditambahkan. Jika kapasitas masih tersedia, pengguna diminta memasukkan data akun berupa nama layanan, email, kata sandi, dan tanggal pembaruan. Selanjutnya sistem membuat ID akun secara otomatis, menyimpan data ke dalam array, dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.



Gambar 2.2 Flowchart Tambah Akun

- **Flowchart Ubah Akun**

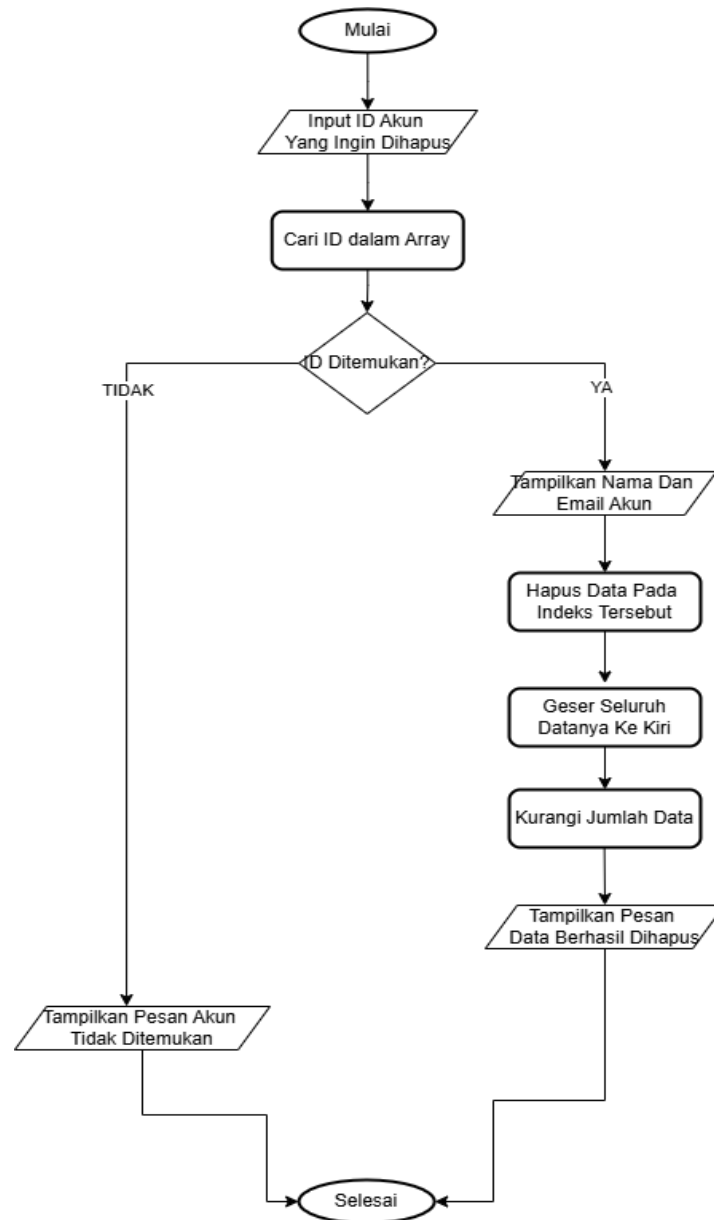
Flowchart ini menggambarkan proses pengubahan data akun yang telah tersimpan dalam sistem. Pengguna memasukkan ID akun yang ingin diubah, kemudian sistem mencari ID tersebut dalam array menggunakan fungsi pencarian. Apabila ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan akun tidak ditemukan dan proses dihentikan. Apabila ID ditemukan, pengguna dapat memasukkan data baru yang selanjutnya disimpan menggantikan data lama.



Gambar 2.3 Flowchart Ubah Akun

- **Flowchart Hapus Akun**

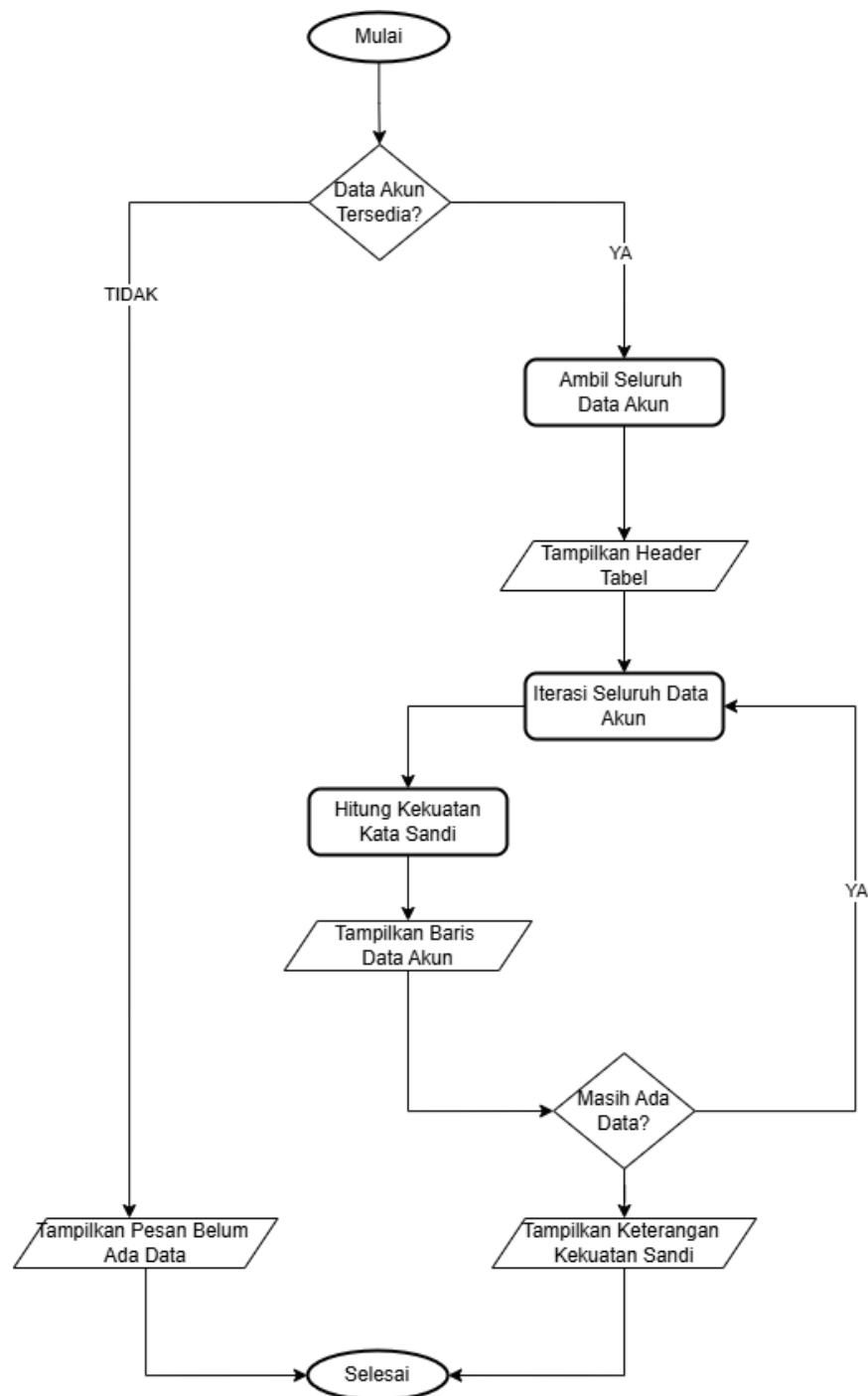
Flowchart ini menggambarkan proses penghapusan data akun dari sistem. Pengguna memasukkan ID akun yang ingin dihapus, kemudian sistem mencari ID tersebut dalam array. Apabila ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan akun tidak ditemukan dan proses dihentikan. Apabila ID ditemukan, data pada indeks tersebut dihapus dan seluruh data di belakangnya digeser satu posisi ke depan guna menjaga keutuhan struktur penyimpanan.



Gambar 2.4 Flowchart Hapus Akun

- **Flowchart Tampilkan Semua Akun**

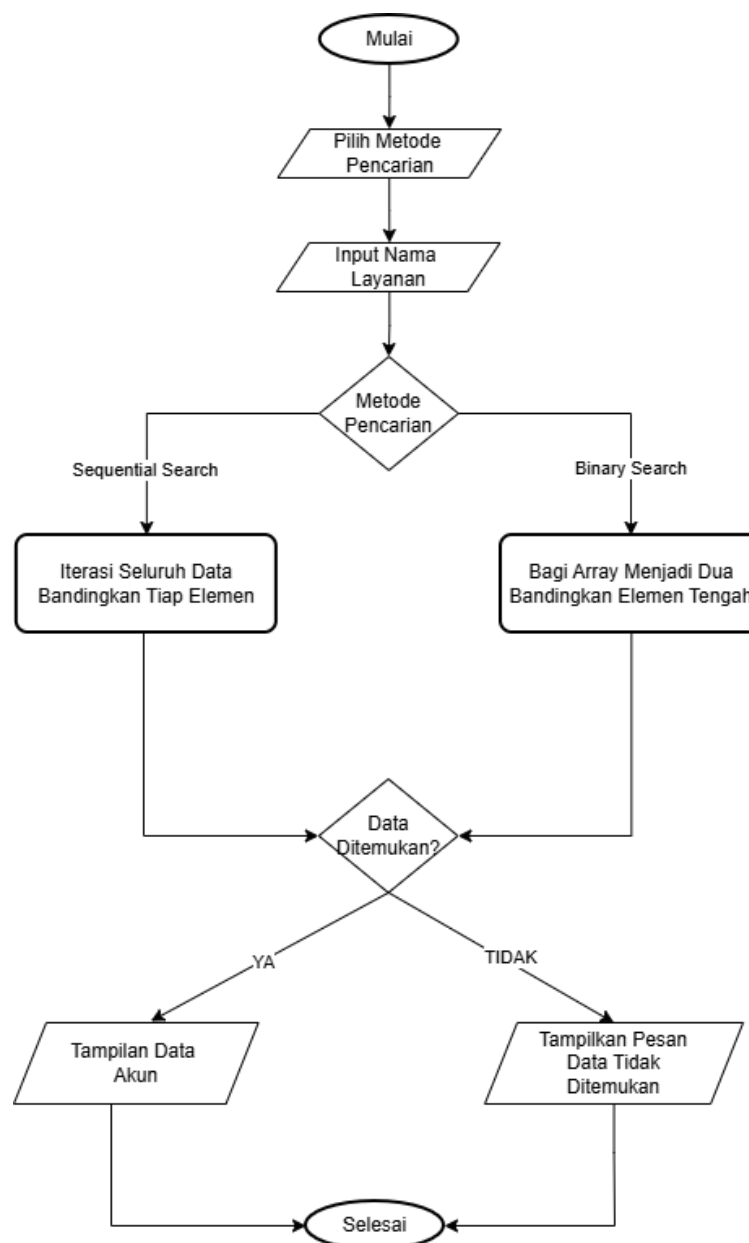
Flowchart ini menggambarkan proses menampilkan seluruh data akun yang tersimpan dalam sistem. Program terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat data yang tersedia. Apabila belum ada data, program menampilkan pesan bahwa belum ada data dan proses dihentikan. Apabila data tersedia, sistem menampilkan seluruh akun dalam format tabel beserta informasi kekuatan kata sandi masing-masing akun.



Gambar 2.5 Flowchart Tampilkan Semua Akun

- **Flowchart Pencarian Akun**

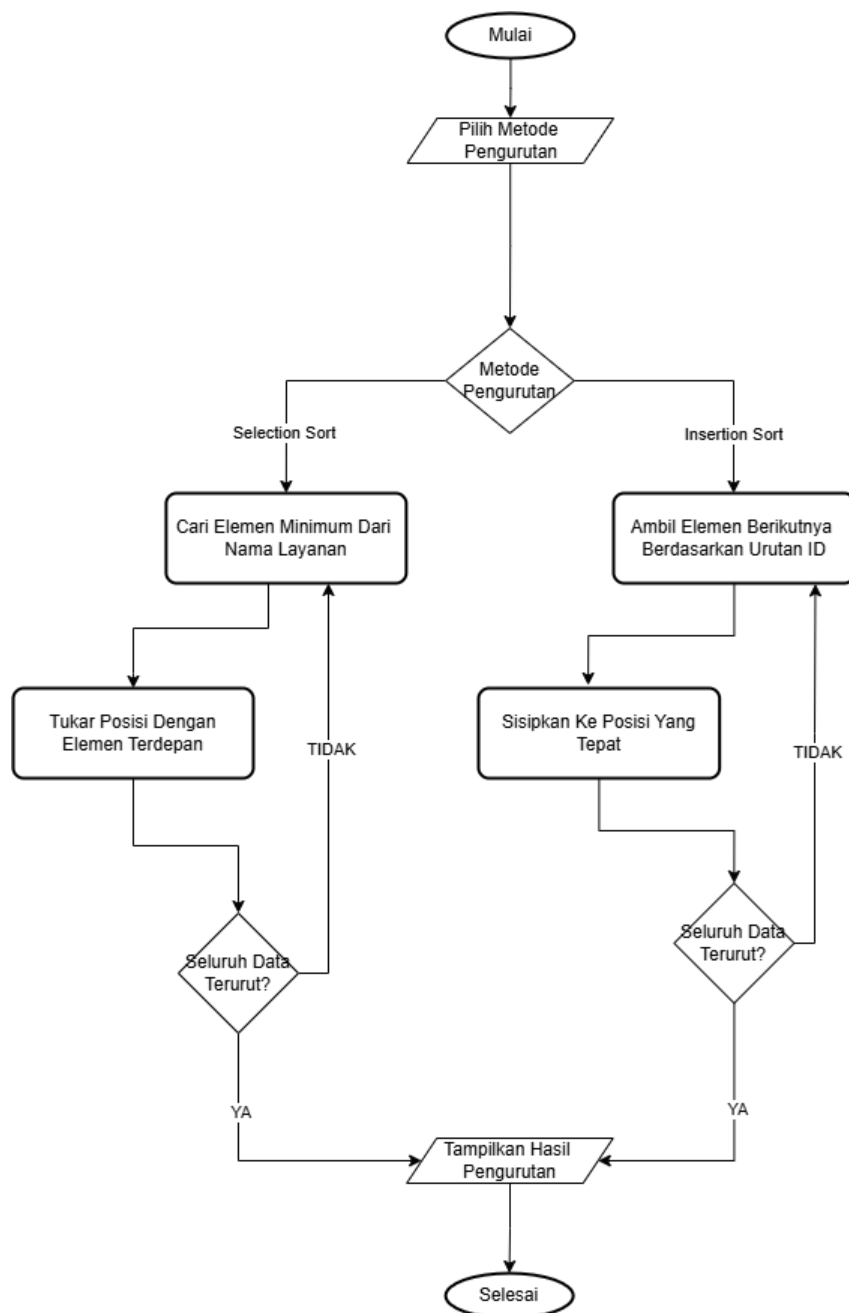
Flowchart ini menggambarkan proses pencarian akun berdasarkan nama layanan menggunakan dua metode yang dapat dipilih oleh pengguna. Sequential Search melakukan perbandingan satu per satu pada seluruh elemen array, sedangkan Binary Search membagi array menjadi dua bagian secara berulang dan mensyaratkan data dalam keadaan terurut. Kedua metode menghasilkan output berupa data akun yang ditemukan atau pesan data tidak ditemukan.



Gambar 2.6 Flowchart Pencarian Akun

- **Flowchart Pengurutan Data**

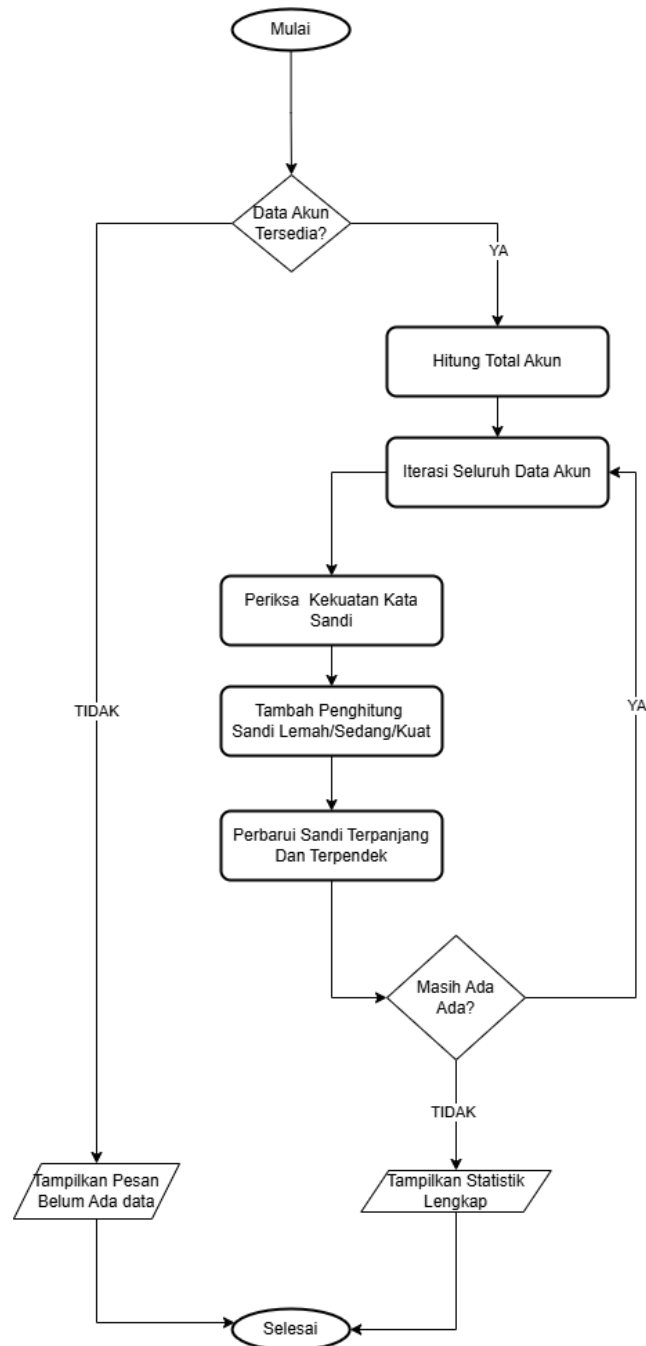
Flowchart ini menggambarkan proses pengurutan data akun menggunakan dua metode yang dapat dipilih pengguna. Selection Sort mengurutkan data berdasarkan nama layanan secara alfabetis dari A hingga Z dengan cara mencari elemen minimum pada setiap iterasi kemudian menukar posisinya. Insertion Sort mengurutkan data berdasarkan urutan ID input dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat. Setelah pengurutan selesai, hasil ditampilkan kepada pengguna.



Gambar 2.7 Flowchart Pengurutan Data

- **Flowchart Statistik Akun**

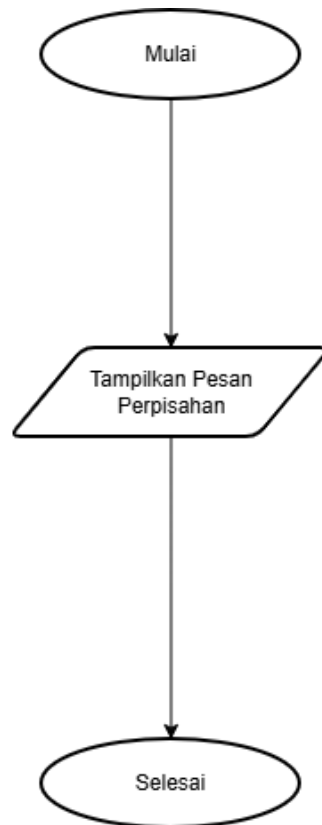
Flowchart ini menggambarkan proses penghitungan dan penampilan statistik seluruh akun yang tersimpan dalam sistem. Program memeriksa ketersediaan data terlebih dahulu, kemudian melakukan satu kali iterasi pada seluruh data akun untuk menghitung jumlah sandi per kategori kekuatan sekaligus mencatat panjang sandi terpanjang dan terpendek. Seluruh hasil perhitungan kemudian ditampilkan sebagai ringkasan statistik.



Gambar 2.8 Statistik Akun

- **Flowchart Keluar Aplikasi**

Flowchart ini menggambarkan proses pengakhiran program SecurePass. Ketika pengguna memilih opsi Keluar dari menu utama, program menampilkan pesan perpisahan sebagai konfirmasi bahwa sesi penggunaan telah berakhir, kemudian program dihentikan sepenuhnya.



Gambar 2.9 Keluar Aplikasi

BAB III

PENJELASAN PROGRAM

3.1 Struktur Program Modular

Program SecurePass disusun menggunakan pendekatan modular dengan membagi program ke dalam beberapa fungsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian ini bertujuan agar program lebih terstruktur, mudah dipahami, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan program.

Berikut adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam program:

- Fungsi `kekuatanSandi()`

Berfungsi untuk menentukan tingkat kekuatan kata sandi berdasarkan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hasil klasifikasi yang diberikan berupa Lemah, Sedang, atau Kuat.

- Fungsi `samaStr()`

Berfungsi untuk membandingkan dua string tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar dan huruf kecil (case insensitive).

- Fungsi `lebihKecil()`

Berfungsi untuk membandingkan dua string secara alfabetis dan digunakan dalam proses pengurutan serta pencarian data.

- Fungsi `cariID()`

Berfungsi untuk mencari posisi data akun berdasarkan ID akun yang diberikan pengguna.

- Fungsi `cariSeq()`

Berfungsi untuk melakukan pencarian data akun menggunakan algoritma Sequential Search berdasarkan nama layanan.

- Fungsi `cariBiner()`

Berfungsi untuk melakukan pencarian data akun menggunakan algoritma Binary Search pada data yang telah diurutkan berdasarkan nama layanan.

- Fungsi selectionSort()

Berfungsi untuk mengurutkan data akun berdasarkan nama layanan secara alfabetis menggunakan algoritma Selection Sort.

- Fungsi insertionSort()

Berfungsi untuk mengurutkan data akun berdasarkan urutan input data (ID) menggunakan algoritma Insertion Sort.

- Fungsi tambah()

Berfungsi untuk menambahkan data akun baru ke dalam array setelah pengguna memasukkan informasi akun yang diperlukan.

- Fungsi ubah()

Berfungsi untuk mengubah data akun yang sudah tersimpan berdasarkan ID akun yang dipilih.

- Fungsi hapus()

Berfungsi untuk menghapus data akun berdasarkan ID akun yang dimasukkan pengguna.

- Fungsi tampil()

Berfungsi untuk menampilkan seluruh data akun yang tersimpan beserta informasi kekuatan kata sandi.

- Fungsi cari()

Berfungsi sebagai menu pencarian yang memungkinkan pengguna memilih metode pencarian, yaitu Sequential Search atau Binary Search.

- Fungsi urutkan()

Berfungsi sebagai menu pengurutan yang memungkinkan pengguna memilih metode pengurutan, yaitu Selection Sort atau Insertion Sort.

- Fungsi statistik()

Berfungsi untuk menampilkan informasi statistik akun yang tersimpan, seperti jumlah akun, jumlah kata sandi berdasarkan kategori kekuatan, serta kata sandi terpanjang dan terpendek.

- Fungsi main()

Berfungsi sebagai pusat kendali program yang menampilkan menu utama, menerima pilihan pengguna, serta memanggil fungsi-fungsi yang sesuai dengan fitur yang dipilih.

Dengan pembagian fungsi tersebut, program SecurePass menjadi lebih modular, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan.

3.2 Pembagian Tugas Tim

108072500065 – I NYOMAN ARI PRADHIPTA WIDNYANA TANGKAS	- Implementasi fungsi kekuatanSandi(). - Implementasi fungsi samaStr(). - Implementasi fungsi lebihKecil(). - Implementasi fungsi tambah(). - Implementasi fungsi ubah(). - Implementasi fungsi hapus(). - Implementasi fungsi tampil(). - Implementasi fitur Tambah Akun. - Implementasi fitur Ubah Akun. - Implementasi fitur Hapus Akun. - Implementasi fitur Tampilkan Semua Akun. - Integrasi seluruh fungsi ke dalam program utama (main()).
108072500088 – FARREL IVANDER BUDI SETIAWAN	- Implementasi fungsi cariID(). - Implementasi fungsi cariSeq(). - Implementasi fungsi cariBiner(). - Implementasi fungsi selectionSort(). - Implementasi fungsi insertionSort(). - Implementasi fungsi cari(). - Implementasi fungsi urutkan(). - Implementasi fungsi statistik(). - Implementasi fitur Pencarian Akun. - Implementasi fitur Pengurutan Data. - Implementasi fitur Statistik Akun. - Integrasi seluruh fungsi ke dalam program utama (main()).

3.3 Pseudocode

- **Pseudocode Tambah Akun**

PROGRAM TambahAkun

KAMUS

d : dataAkun

ALGORITMA

IF $n \geq NMAX$ THEN

 OUTPUT "Data penuh!"

ELSE

 INPUT d.nama

 INPUT d.email

 INPUT d.sandi

 INPUT d.tanggal

$d.id \leftarrow idAkun$

$idAkun \leftarrow idAkun + 1$

$T.data[n] \leftarrow d$

$n \leftarrow n + 1$

 OUTPUT "Berhasil ditambahkan!"

ENDIF

ENDPROGRAM

- **Pseudocode Ubah Akun**

PROGRAM UbahAkun

KAMUS

id, idx : integer

ALGORITMA

INPUT id

$idx \leftarrow CariID(T, n, id)$

IF $idx = -1$ THEN

 OUTPUT "Akun tidak ditemukan!"

ELSE

```

    INPUT email_baru
    INPUT sandi_baru
    INPUT tanggal_baru

    T.data[idx].email ← email_baru
    T.data[idx].sandi ← sandi_baru
    T.data[idx].tanggal ← tanggal_baru

    OUTPUT "Data berhasil diubah!"
ENDIF

ENDPROGRAM

```

- **Pseudocode Hapus Akun**

PROGRAM HapusAkun

KAMUS

id, idx, i : integer

ALGORITMA

INPUT id

idx ← CariID(T, n, id)

IF idx = -1 THEN

 OUTPUT "Akun tidak ditemukan!"

ELSE

 FOR i ← idx TO n-2 DO

 T.data[i] ← T.data[i+1]

 ENDFOR

 n ← n - 1

 OUTPUT "Data berhasil dihapus!"

ENDIF

ENDPROGRAM

- **Pseudocode Tampilkan Semua Akun**

PROGRAM TampilkanSemuaAkun

KAMUS

i : integer

kategori : string

ALGORITMA

IF n = 0 THEN

 OUTPUT "Belum ada data."

ELSE

 FOR i ← 0 TO n-1 DO

 kategori ← KekuatanSandi(T.data[i].sandi)

 Tampilkan data akun

 ENDFOR

ENDIF

ENDPROGRAM

- **Pseudocode Pencarian Akun**

PROGRAM PencarianAkun

KAMUS

pilih : integer

nama : string

ALGORITMA

 OUTPUT "1. Sequential Search"

 OUTPUT "2. Binary Search"

INPUT pilih

INPUT nama

IF pilih = 1 THEN

 CariSeq(T, n, nama)

ELSE IF pilih = 2 THEN

 CariBiner(T, n, nama)

ELSE

 OUTPUT "Pilihan tidak valid."

ENDIF

ENDPROGRAM

- **Pseudocode Pengurutan Data Akun**

PROGRAM PengurutanDataAkun

KAMUS

pilih : integer

ALGORITMA

OUTPUT "1. Selection Sort"

OUTPUT "2. Insertion Sort"

INPUT pilih

IF pilih = 1 THEN

 SelectionSort(T, n)

 OUTPUT "Diurutkan berdasarkan nama layanan."

ELSE IF pilih = 2 THEN

 InsertionSort(T, n)

 OUTPUT "Diurutkan berdasarkan ID."

ELSE

 OUTPUT "Pilihan tidak valid."

ENDIF

TampilkanSemuaAkun

ENDPROGRAM

- **Pseudocode Statistik Data Akun**

PROGRAM StatistikDataAkun

KAMUS

i : integer

lemah, sedang, kuat : integer

ALGORITMA

IF n = 0 THEN

 OUTPUT "Belum ada data."

ELSE

 lemah $\leftarrow$ 0

 sedang $\leftarrow$ 0

```

kuat ← 0

FOR i ← 0 TO n-1 DO
    kategori ← KekuatanSandi(T.data[i].sandi)

    IF kategori = "Lemah" THEN
        lemah ← lemah + 1
    ELSE IF kategori = "Sedang" THEN
        sedang ← sedang + 1
    ELSE
        kuat ← kuat + 1
    ENDIF
ENDFOR

Tentukan sandi terpanjang
Tentukan sandi terpendek

OUTPUT total akun
OUTPUT jumlah sandi kuat
OUTPUT jumlah sandi sedang
OUTPUT jumlah sandi lemah
OUTPUT sandi terpanjang
OUTPUT sandi terpendek
ENDIF

ENDPROGRAM

```

- **Pseudocode Keluar Aplikasi**

```

PROGRAM KeluarAplikasi

KAMUS
-

ALGORITMA
    OUTPUT "Sampai jumpa!"

ENDPROGRAM

```

3.4 Penjelasan Kode Program

- **Penggunaan Struct dan Array**

Potongan Kode

```
type dataAkun struct {  
    nama    string  
    email   string  
    sandi   string  
    tanggal string  
    id      int  
}
```

```
type tabAkun struct {  
    data [NMAX]dataAkun  
}
```

Penjelasan

Struct dataAkun digunakan untuk menyimpan informasi akun yang terdiri atas nama layanan, email, kata sandi, tanggal pembaruan, dan ID akun. Seluruh data akun disimpan dalam array bertipe tabAkun dengan kapasitas maksimum sebanyak NMAX data.

- **Fungsi Analisis Kekuatan Kata Sandi**

Potongan Kode

```
if jumlah <= 1 {  
    return "Lemah"  
} else if jumlah == 2 {  
    return "Sedang"  
}  
return "Kuat"
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut digunakan untuk menentukan kategori kekuatan kata sandi berdasarkan jumlah jenis karakter yang digunakan. Hasil yang diberikan berupa kategori Lemah, Sedang, atau Kuat.

- **Logika Percabangan**

Potongan Kode

```
switch pilih {  
case 1:  
    tambah(&daftar, &n)  
case 2:  
    ubah(&daftar, n)  
case 3:  
    hapus(&daftar, &n)  
}
```

Penjelasan

Percabangan digunakan untuk menentukan fitur yang dijalankan sesuai dengan pilihan pengguna pada menu utama. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang berbeda.

- **Perulangan**

Potongan Kode

```
for i := 0; i < n; i++ {  
    if T.data[i].id == id {  
        return i  
    }  
}
```

Penjelasan

Perulangan digunakan untuk menelusuri seluruh elemen array. Pada contoh di atas, perulangan digunakan untuk mencari data akun berdasarkan ID.

- **Algoritma Pencarian Data**

Potongan Kode

```
if samaStr(T.data[i].nama, cari) {  
    ketemu = true  
}
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut merupakan bagian dari algoritma Sequential Search yang digunakan untuk mencari akun berdasarkan nama layanan dengan memeriksa data satu per satu hingga ditemukan.

Potongan Kode

```
tengah := (kiri + kanan) / 2  
  
if samaStr(T.data[tengah].nama, cari) {  
    tengahIdx = tengah  
}
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut merupakan bagian dari algoritma Binary Search yang melakukan pencarian dengan membagi area pencarian menjadi dua bagian secara berulang sehingga lebih cepat dibandingkan Sequential Search.

- **Algoritma Pengurutan Data**

Potongan Kode

```
if lebihKecil(T.data[j].nama, T.data[idxMin].nama) {  
    idxMin = j  
}
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut merupakan bagian dari algoritma Selection Sort yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nama layanan secara alfabetis.

Potongan Kode

```
for j >= 0 && T.data[j].id > temp.id {  
    T.data[j+1] = T.data[j]  
    j--  
}
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut merupakan bagian dari algoritma Insertion Sort yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID akun sehingga sesuai dengan urutan input.

• Statistik Data Akun

Potongan Kode

```
if k == "Lemah" {  
    lemah++  
} else if k == "Sedang" {  
    sedang++  
} else {  
    kuat++  
}
```

Penjelasan

Potongan kode tersebut digunakan untuk menghitung jumlah akun pada setiap kategori kekuatan kata sandi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada fitur Statistik Data Akun sebagai ringkasan kondisi data yang tersimpan.

BAB IV

TANTANGAN DAN SOLUSI

- Analisis Kekuatan Kata Sandi

Tantangan

Salah satu tantangan dalam pengembangan aplikasi SecurePass adalah menentukan kategori kekuatan kata sandi secara otomatis. Program harus mampu membedakan penggunaan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk mengelompokkan kata sandi ke dalam kategori Lemah, Sedang, atau Kuat.

Solusi

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat fungsi `kekuatanSandi()` yang memeriksa setiap karakter pada kata sandi. Fungsi ini menghitung jumlah kategori karakter yang digunakan, kemudian menentukan tingkat kekuatan kata sandi berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

- Implementasi Binary Search

Tantangan

Pada fitur pencarian akun, algoritma Binary Search hanya dapat digunakan apabila data telah diurutkan terlebih dahulu berdasarkan nama layanan. Jika data belum terurut, hasil pencarian dapat menjadi tidak akurat atau data yang dicari tidak ditemukan.

Solusi

Masalah tersebut diatasi dengan menyediakan fitur pengurutan menggunakan Selection Sort berdasarkan nama layanan. Selain itu, pada menu pencarian diberikan keterangan bahwa Binary Search digunakan pada data yang sudah terurut sehingga pengguna dapat memilih metode pencarian yang sesuai.

- Penghapusan Data pada Array

Tantangan

Karena program menggunakan array sebagai media penyimpanan data, proses penghapusan akun tidak dapat dilakukan secara langsung. Apabila satu data dihapus, akan muncul ruang kosong yang dapat mengganggu susunan data dalam array.

Solusi

Untuk mengatasi masalah tersebut, program melakukan pergeseran seluruh elemen setelah data yang dihapus satu posisi ke depan. Dengan cara ini, data tetap tersusun secara berurutan dan tidak terdapat elemen kosong di tengah array.

- Integrasi Antarfitur

Tantangan

Setiap fitur dalam program saling berhubungan. Data yang ditambahkan harus dapat ditampilkan, dicari, diurutkan, diubah, maupun dihapus tanpa menyebabkan kesalahan pada fitur lainnya. Hal ini menjadi tantangan karena perubahan pada satu bagian program dapat memengaruhi proses pada bagian lain.

Solusi

Program disusun menggunakan pendekatan modular dengan membagi setiap proses ke dalam fungsi-fungsi terpisah. Dengan cara ini, setiap fitur memiliki tugas yang jelas sehingga lebih mudah diuji dan diintegrasikan dengan fitur lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi SecurePass berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini mampu mengelola data akun pengguna melalui fitur tambah akun, ubah akun, hapus akun, tampilkan seluruh akun, pencarian data, pengurutan data, statistik akun, serta analisis kekuatan kata sandi.

Selain itu, aplikasi telah menerapkan konsep-konsep dasar Algoritma dan Pemrograman seperti penggunaan struct, array, fungsi modular, percabangan, perulangan, algoritma Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort. Seluruh fitur dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi dalam satu program berbasis terminal.

Secara umum, aplikasi SecurePass telah memenuhi kebutuhan yang dirancang pada awal pengembangan, yaitu membantu pengguna dalam menyimpan dan mengelola data akun secara lebih terstruktur serta memberikan informasi mengenai kekuatan kata sandi yang digunakan.

5.2 Rekomendasi

Meskipun aplikasi SecurePass telah berfungsi dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang, antara lain:

- Menambahkan fitur penyimpanan data ke file sehingga data akun tetap tersimpan meskipun program ditutup.
- Mengembangkan fitur keamanan tambahan, seperti enkripsi kata sandi agar data lebih aman.
- Mengembangkan aplikasi ke versi berbasis Graphical User Interface (GUI) atau web agar lebih mudah digunakan dan memiliki tampilan yang lebih menarik.

Dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi SecurePPass diharapkan dapat menjadi lebih aman, efisien, dan nyaman digunakan oleh pengguna.

TAUTAN GITHUB

Cantumkan tautan repository GitHub yang berisi source code program. Pastikan repository dapat diakses secara publik.

Link Repository: [<https://github.com/DiptaCoder/SecurePass>]

Repository ini berisi:

- Source code program (main.go)
- Dokumentasi pseudocode (Pseudocode.md)
- Flowchart aplikasi (Flowchart.pdf)
- Laporan tugas besar (Laporan_Tubes.pdf)
- Dokumentasi repository (README.md)

REFERENSI

1. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Program Studi Informatika, Universitas Telkom.
2. The Go Authors. *Package fmt*. Diakses dari <https://pkg.go.dev/fmt>
3. W3Schools. *Go Tutorial*. Diakses dari <https://www.w3schools.com/go/>
4. GeeksforGeeks. *Selection Sort Algorithm*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/selection-sort/>
5. GeeksforGeeks. *Insertion Sort Algorithm*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/insertion-sort/>
6. GeeksforGeeks. *Sequential Search*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/linear-search/>
7. GeeksforGeeks. *Binary Search Algorithm*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/binary-search/>